코디세이 파이널 프로젝트

이음24

참여에서 채용까지, 한 번에 잇다

국민취업지원제도·청년도전지원사업에 참여한 청년을 기업 채용과 청년일자리도약장려금 확인까지 하나의 흐름으로 연결하는 서비스

팀장 김정진 / 팀원 임지수 · 이홍주

왜 만들었나

지원제도는 있는데, 정보 연계의 어려움

청년 구직자

국취·청년도전에 참여했지만, 이 이력이 채용에 도움이 되는지 모른다. 경험을 이력서로 정리하기도 어렵다.

기업

이 청년을 뽑으면 장려금을 받을 수 있는지 요건이 복잡하다. 최저임금·업종 같은 기본 조건을 놓치기 쉽다.

고용센터 담당자

계약서·급여명세서·이체내역을 6개월 뒤 한꺼번에 받아 하나씩 대조한다. 빠진 서류는 다시 요청한다.

→ 지원 사업 참여 순간부터 데이터가 쌓이면, 참여의 허들이 낮아진다.

전체 흐름

한 플랫폼에서 하나의 흐름으로 이어진다

1 구직자

이력 입력 → AI 정리·포트폴리오

2 추천

맞춤 공고 + '지원 제도 활용 가능' 표시

3 기업

채용 확정 → 표준 근로계약서·서명

4 급여

매월 명세서 + 이체확인증 대조

5 담당자

쌓인 서류로 신청 요건 확인

구직자가 입력한 이력 하나가 추천 → 계약서 → 급여 → 담당자 확인까지 그대로 이어집니다. 같은 내용을 다시 준비하는 이중 행정을 줄이는 것이 목표입니다.

서비스 구조 · 기술 스택

프론트엔드 · 백엔드 · AI, 세 계층으로 구성

① 프론트엔드 · HTML · JavaScript

사용자 화면

구직자 · 기업 · 담당자 화면을 한 사이트로
입력값은 브라우저에 저장

② 백엔드 · Python 서버리스 (Vercel)

API · 규칙 엔진

장려금 지침 · 최저임금법을 코드로 옮겨 판정
요청이 올 때만 실행 → 운영비 거의 0원

③ AI 모델 · Claude Haiku 4

생성형 · 멀티모달 AI

포트폴리오 초안 작성
서류 이미지 · PDF 판독

배포 자동화 — GitHub에 올림(PR) → 팀장 승인 → Vercel이 자동으로 사이트에 반영

데이터 — 고용24 공공데이터와 같은 형식의 합성(가상) 데이터 · AI 키는 서버에만 보관

AI 활용 방식 · 필수 기술 요소

AI는 읽고 쓰고, 판단은 규칙이, 결정은 사람이

필수 요소 ① 멀티모달 AI

서류 이미지·PDF 판독

AI 이체확인증·수료증 글자를 읽음

규칙 명세서 금액·입력값과 대조

사람 애매하면 '확인 필요' → 담당자가 결정

필수 요소 ② 자동화 워크플로우

채용 확정 한 번으로 서류가 이어짐

AI 매월 이체확인증 판독

규칙 계약서 자동 작성·최저임금 미달 저장 거부 → 명세서 → 신청 건 생성

사람 채용 확정 · 서명 · 담당자 처리

+ 생성형 AI

경험 → 포트폴리오 초안

AI 내가 쓴 경험으로 초안 작성

규칙 원문에 없는 숫자 차단, 없는 말·과장은 색 표시

사람 고치고 확인 체크 후 저장

공통 안전장치

서류는 '항목명: 값' 그대로 작성하여 혼동 방지 · 원문에 없는 숫자 자동 차단 · 참여 사업명은 기업 화면에서 가림 · AI 생성 표시 · 동의 4종

시연 ① 구직자 — AI 포트폴리오 초안 검토

AI는 초안까지, 최종본은 사용자의 결정

① 팀원 Gemini 초안 (구직자 송유진, 데이터 분석 희망)

내가 쓴 말: 데이터 분석 입문 과정(엑셀·SQL 기초·시각화) 300시간 · 공공데이터 활용 상권 분석 보고서 작성

AI 초안 검토 도우미 노란 표시 내 경험에 없는 말 4문장 빨간 물결 과장·단정 표현 0문장

■ 경험

• 공공데이터 활용 상권 분석 보고서 작성 — 공공데이터를 활용해 특정 상권의 현황을 파악하고 분석 내용을 담은 보고서를 작성했습니다. 수집한 공공데이터를 목적에 맞게 들여다보고 현황을 정리하여 실무 분석 보고서의 기반을 마련하는 일로 이어집니다.

• 데이터 분석 입문 과정 이수 — 데이터 분석 입문 교육을 통해 데이터 추출과 집계 흐름을 학습하고 시각화 표현법을 익혔습니다. 실무에서 요구하는 기초 데이터 정리와 지표별 차트 생성 업무를 수행하는 데 밑바탕이 됩니다.

② 개선 전 초안 (배포 화면 실측, 웹 개발 희망)

내가 쓴 말: 웹 개발 부트캠프 480시간 (HTML·CSS·JavaScript·React)

AI 초안 검토 도우미 노란 표시 내 경험에 없는 말 0문장 빨간 물결 과장·단정 표현 1문장

• 웹 개발 부트캠프 — 부트캠프 480시간 동안 HTML, CSS, JavaScript, React를 배웠습니다. 실무 중심의 프론트엔드 개발 능력을 키웠습니다.

노란 표시 · 내 경험에 없는 말

'엑셀·SQL 기초' → '추출과 집계' · '시각화' → '지표별 차트 생성'

빨간 물결 · 과장·단정 표현

'480시간 배웠다' → '실무 중심의 개발 능력을 키웠다'

본인 확인 → 저장

표시된 곳을 고치고 확인을 체크해야 저장 · 저장본은 표시 없는 기본 글꼴

이음24 · 06 · ① 팀원 Gemini 테스트 초안 · ② 개선 전 배포 화면 실측 초안 · 실제 검토 도우미로 표시 (합성 인물)

시연 ② 기업 등록

문제 공고는 구직자에게 닿기 전에 걸러낸다



입력한 가상 기업·공고	점검 결과
바른정밀 · 서울 · 월 290만원 정규직	연계 가능성 높음
해오름식품 · 대구 (비수도권)	연계 가능성 높음
월 180만원 공고	연계 어려움 · 시급 8,612원
계약직 공고	연계 어려움 · 정규직 원칙 (전환 예외 확인)
주 27시간 · 월 500만원 공고*	연계 어려움 · 28시간·450만원 기준
새벽라운지 · 유흥 주점업	연계 어려움 · 제외 업종
'30세 이하, 남성 우대'	확인 필요 · 차별 소지
큰별금융 · 우선지원 아님	확인 필요
소담커머스 · 3명	확인 필요 · 5인 미만 (배지도 미표시)
중복·형식 오류 번호	등록 거부 안내

이음24 · 07 · 배포 화면 직접 등록 (10/17) · * 외부 검토 후 추가한 기준, 자동 테스트로 확인 · 사업자번호는 모두 000 가짜 번호

시연 ③ 채용 확정 → 근로계약서

최저임금 미달 계약서는 저장되지 않는다

개선 전

‘위반 의심’ 표시만 하고 저장 · 서명란 하나

개선 후

저장 거부 + 계산식·법 조항 안내 · 기업/근로자 서명 따로

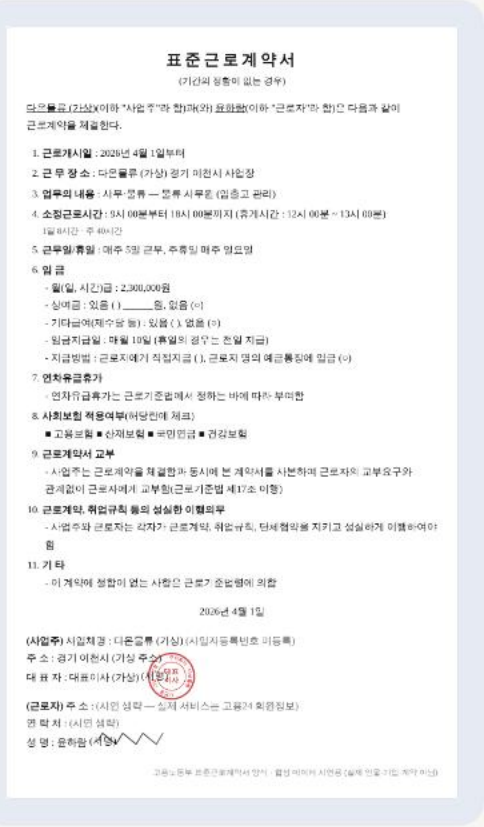
⛔ **최저임금 미달 — 이 근로계약서는 저장할 수 없어요.**

환산 시급 8,612원 < 2026년 최저임금 10,320원 [월 1,800,000원 ÷ 209시간] — 월 환산 최소 2,156,880원 필요

근거: 최저임금법 제6조 제1항·제3항: 사용자는 최저임금액 이상의 임금을 지급해야 하며, 최저임금액에 미치지 못하는 임금을 정한 근로계약은 그 부분에 한해 무효로 하고 최저임금액과 같은 임금을 지급하기로 한 것으로 봅니다.

최저임금보다 적은 임금을 지급하면 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (최저임금법 제28조 제1항)

월급(또는 기타급여)을 고친 뒤 다시 저장해 주세요.



표준근로계약서

(기간의 정함이 없는 경우)

다은물류 (가상)(이하 "사업주"라 함)과(와) 유하람(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. **근로개시일** : 2026년 4월 1일부터
2. **근 무 장 소** : 다은물류 (가상) 경기 미천시 사업장
3. **업무의 내용** : 사무·행정 — 입출고 관리 사무원 (입출고 관리)
4. **소정근로시간** : 9시 00분부터 18시 00분까지 (휴게시간 : 12시 00분 ~ 13시 00분)
   1일 8시간 · 주 40시간
5. **근무일/휴일** : 매주 5일 근무, 주휴일 매주 일요일
6. **임 금**
   - 월(일, 시간)급 : 2,300,000원
   - 상여금 : 있음 ( ) _____원, 없음 (○)
   - 기타급여(제수당 등) : 있음 ( ), 없음 (○)
   - 임금지급일 : 매월 10일 (휴일의 경우는 전일 지급)
   - 지급방법 : 근로자에게 직접지급 ( ), 근로자 명의 예금통장에 입금 (○)
7. **연차유급휴가**
   - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. **사회보험 적용여부**(해당란에 체크)
   ■ 고용보험 ■ 산재보험 ■ 국민연금 ■ 건강보험
9. **근로계약서 교부**
   - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. **근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무**
    - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. **기 타**
    - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함

2026년 4월 1일

(사업주) 사업체명 : 다은물류 (가상) (사업자등록번호 미등록)
주 소 : 경기 미천시 (가상 주소)
대 표 자 : 대표이사 (가상) (서명)

(근로자) 주 소 : (사인 생략 — 실제 서비스는 고용24 회원정보)
연 락 처 : (사인 생략)
성 명 : 유하람 (서명)

고용노동부 표준근로계약서 양식 · 합성 이미지 사인용 (실제 인물 기반 계약 아님)

이음24 · 08 · 고용노동부 표준근로계약서 양식 · 2026년 최저임금 10,320원

시연 ④ 매월 급여 → 이체확인증 대조

AI가 읽고 규칙이 대조, 애매하면 사람에게


가람은행(가상)

인터넷뱅킹 · 시연용 가상 은행

이 체 확 인 증

거래일시	2026-08-10 09:12:30
출금계좌	110-***-***090
보내는 분(예금주)	**다온물류(가상)**
입금은행	가람은행(가상)
입금계좌	352-***-***488
받는 분(예금주)	**윤하람**
이체금액	**2,030,970원**
수수료	0원
받는 분 통장 표시	8월 급여
처리결과	정상 처리

위와 같이 이체되었음을 확인합니다.

가람은행(가상)

가람은행(가상) · 합성 데이터 시연용 (실제 은행·거래 아님) · 계좌번호는 가짜 처리


7월분

실지급 2,030,970원

이체확인증 첨부

▸ 그 밖의 규칙 점검 4항목

AI가 읽는 서류와 ‘불일치’ 사례

개선 전 (AI 오독)	개선 후
보내는 분을 ‘가람은행’으로 읽음	항목 이름별로 한 줄씩 읽게 변경
‘다온물류’ → ‘다운몰류’	2배 선명한 이미지 + 모음 한 글자 오차 허용
보낸 분·받는 분 뒤바뀜	자동 정상 처리 안 함 → ‘확인 필요’ (원래 판독값 보존)
‘다온유류’ 등 자음까지 다름 · 이체일 없음	같은 회사로 단정 안 함 → ‘확인 필요’
정상인 달도 ‘확인 필요’ 4건	**합성 18건 기대 결과 일치 (정상 12건 모두 ‘일치’)**

이음24 · 09 · 미리보기 실측 10/17 (claude-haiku-4) · 판독 건당 6~7초 · 은행·계좌는 모두 가상

사용자 테스트 · 피드백 반영

써 본 사람의 지적이 서비스를 바꿨다

누가 써 봤나	무엇을 발견했나	어떻게 고쳤나
팀장 · 직접 입력	포트폴리오가 길지만 같은 말 반복·과장	같은 사실은 한 번만, 과장 문장 자동 제외
팀장 · PDF 업로드	"잠시 후 다시" 오류 — 원인 모름	암호 PDF·가짜 파일은 이유와 대안 안내
이홍주 · Claude Sonnet	미수료자 예시 오류, 공고별 맞춤 부족	오류 직접 수정, 공고별 맞춤은 다음 단계
이홍주 · 확장 설계	매월 쌓이는 급여·이체 기록을 더 활용할 방법 제안	시계열 분석 설계 문서 (#18) → 13장 ②
임지수 · Gemini	AI가 원문에 없는 말 12건 덧붙임	검토 도우미: 색으로 짚고 본인 확인 후 저장
임지수 · GPT 재테스트	경험 문단 누락, GPT 호출이 2번씩 나감	경험 먼저 거르기 (#21), 호출 1번으로 (#20)
외부 검토 (AI·실무)	주 28시간·월 450만원 누락, 서류 자동 보정 과함	요건 추가, 애매하면 '확인 필요'로 사람에게
교육생 김지은 · 구직자 역할	내 직무·근로형태에 맞는 공공 교육사업도 연결해 주고, 지도로 주변 교육을 보고 싶다	다음 단계에 반영: 맞춤 직업훈련 과정 추천 + 지도 (13장)
교육생 손희영 · 구직자 역할	포트폴리오 생성 포인트에 만족도 높음	경험 입력 → AI 초안 → 본인 확인 흐름 유지

이음24 · 10 · 실사용 교육생 5명(팀장 · 팀원 2 · 교육생 2)이 합성 사용자(가상 인물)로 배포 서비스를 직접 사용 · 기록: GitHub PR #5~#21

검증 결과

합성 사례에서 기대한 결과대로 나왔다

정답을 미리 정해 둔 가상 사례로 기획서 목표와 비교 — 실제 현장 정확도를 뜻하지 않습니다

100/100
지원제도 표시 판정
가상 구직자 100명 · 목표 98%

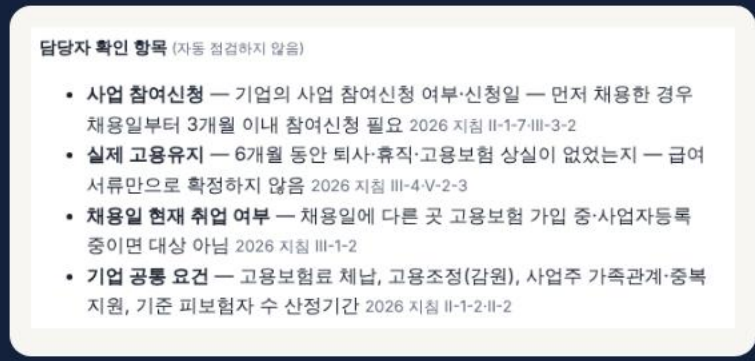
60/60
계약서 오류 탐지
일부러 틀린 계약서 6종×10건 · 목표 95%

50/50
월별 서류 불일치 탐지
명세서·이체 틀린 달 5종×10건 · 목표 95%

0/50
정상 서류를 잘못 잡은 건
정상인 달 50건 중 오탐 0

18/18
이체확인증 AI 판독
가상 이체확인증 18장, 실제 AI로 측정

106개
자동 테스트 통과
서버 77 · 화면 29, 고칠 때마다 다시 실행



자동으로 확인하지 못한 요건은 '충족'으로 보이지 않고 '담당자 확인 항목'으로 따로 남깁니다

이음24 · 11 · AI 응답 시간(배포 화면 실측): 이력 분석 10~14초 · 포트폴리오 9~15초 · 공고 점검 4~5초

역할 분담 · 협업

세 명이 다른 각도에서 같은 서비스를 검증했다

김정진 · 팀장

PM · 도메인 · 배포

문제 정의, 지침 해석·규칙 확정, 기업·담당자 흐름, AI 협업 개발·배포, 외부 검토 반영, PR 승인

이홍주 · 팀원

구직자 데이터 B · Claude Sonnet

구직자 6명(청년도전 경계), 공고별 추천 이유 비교, 미수료자 예시 오류 직접 수정

임지수 · 팀원

구직자 데이터 A · Gemini

구직자 7명(국취 경계·군필), AI 호출 21건 분석, 원문에 없는 표현 12건 대조

협업 방식 — 각자 브랜치 → Pull Request → 팀장 승인 → 자동 배포 · PR 21건 · 커밋 78개 · 데이터 명세 문서로 형식 통일

모델 3종 비교 — 배포 Claude Haiku 4 · 홍주 Claude Sonnet 4.6 · 지수 Gemini Flash → 속도·안정성 보고 Haiku 선택

이음24 · 12 · 팀원 데이터 13명 모두 기대한 판정 결과 일치

배포 이후 — 실제 서비스로 키우는 방향

이번엔 기능을 증명했고, 다음은 운영을 붙인다

① 고용24 채용정보 실연동

고용알선업 법인으로 채용정보 OpenAPI 이용 요건을 갖춰, 합성 공고를 실제 공고로 바꿔 취업연계에 바로 활용

② 저장·시계열 분석 (Firestore → BigQuery)

로그인·클라우드 저장으로 매월 쌓이는 급여·이체 기록을 분석 → 고용 유지 이상 신호·신청 시기 안내, 지역·직무별 채용공고 추이

③ 알림 자동화 (노코드 + Python)

참여신청 기한·월별 서류·6개월 시점을 기업·담당자에게 자동 알림

④ 맞춤 교육과정 연결

실사용 의견: 직무·근로형태 맞춤 직업훈련 추천 + 지도로 내 주변 교육 확인

공고 데이터는 고용24 OpenAPI 데이터 활용표에 맞춘 구조라, 실제 공공데이터로 바꿔도 높은 호환성을 확보했습니다.